

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $\frac{d}{dx}(\log_a x) =$ কত?

বাকশির্বো- ২০০১, ০৫'পরি, ০৭, ০৯

সমাধান : $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$ (Ans.)

** ২। $\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta s}{\delta t} =$ কত?

বাকশির্বো- ২০০৬, ১২

সমাধান : $\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta s}{\delta t} = \frac{ds}{dt}$ (Ans.)

*** ৩। $\frac{1}{x}$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর অথবা, $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) =$ কত?

বাকশির্বো- ২০০৫, ১২

সমাধান : $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{d}{dx} (x^{-1})$

$$= (-1)x^{-1-1} \quad \left[\because \frac{d}{dx} (x^n) = nx^{n-1} \right]$$

$$= -x^{-2} = -\frac{1}{x^2} \text{ (Ans.)}$$



৪। $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right) =$ কত?

বাকাশিবো- ২০০১, ০৯, ১০, ১৪

সমাধান : $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right) = \frac{d}{dx} \left(x^{-\frac{1}{2}} \right) = -\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}-1} = -\frac{1}{2} x^{-\frac{1+2}{2}}$

$$\left[\because \frac{d}{dx} (x^n) = nx^{n-1} \right]$$

$$= -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{2x\sqrt{x}} \text{ (Ans.)}$$

৫। $\frac{d}{dx} (\sec^{-1} x) =$ কত?

বাকাশিবো-২০০৩, ১১, ১৩

সমাধান : $\frac{d}{dx} (\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \text{ (Ans.)}$

** ৬। মূল নিয়মে অন্তরক সহগ সূত্রটি লেখ।

সমাধান : $y = f(x)$

$\therefore \frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \text{ (Ans.)}$

৭। $\frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = ?$

বাকাশিবো- ২০২০'পর্যি

সমাধান : $\frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2} \text{ (Ans.)}$

৮। $\frac{d}{dx} (\operatorname{cosec}^{-1} x) = ?$

বাকাশিবো- ২০১৪

সমাধান : $\frac{d}{dx} (\operatorname{cosec}^{-1} x) = \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}} \text{ (Ans.)}$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

বাকশিৰো- ১৯৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ২০০১, ০৬, ১০

সমাধান : ধরি, $f(x) = \cos 2x$

$$\therefore f(x+h) = \cos 2(x+h) \\ = \cos(2x+2h)$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{d}{dx} [f(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$\text{বা, } \frac{d}{dx} (\cos 2x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2x+2h) - \cos 2x}{h} [x = \cos 2x]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin\left(\frac{2x+2h+2x}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{2x-2x-2h}{2}\right)}{h}$$

$$\left[\because \cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{D-C}{2} \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin(2x+h) \cdot \sin(-h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ -2 \sin(2x+h) \cdot \frac{\sin h}{h} \right\}$$

$$= -2 \times \lim_{h \rightarrow 0} \sin(2x+h) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}$$

$$= -2 \times \sin(2x+0) \times 1 \left[h=0, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1 \right]$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\cos 2x) = -2 \sin 2x \text{ (Ans.)}$$

*** ২। $\cos^{-1} x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০২২, ২৩'

সমাধানঃ ধরি, $f(x) = \cos^{-1} x$

$$\therefore f(x+h) = \cos^{-1}(x+h)$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{d}{dx} [f(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^{-1}(x+h)-\cos^{-1} x}{h}$$

$$[x = \cos^{-1} x]$$

$$\text{আবার, ধরি, } \cos^{-1} x = y$$

$$\text{বা, } x = \cos y$$

$$\text{এবং } \cos^{-1}(x+h) = y+k$$

$$\text{বা, } x+h = \cos(y+k)$$

$$\therefore \cos^{-1}(x+h) - \cos^{-1} x = y+k - y = k$$

$$\text{এবং } \cos(y+k) - \cos y = x+h - x = h$$

$$\text{যেহেতু, } h \rightarrow 0 \text{ সূতরাং } k \rightarrow 0$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{\cos(y+k)-\cos y} \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{2 \sin\left(\frac{y+k+y}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{y-y-k}{2}\right)}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{2 \sin\left(y+\frac{k}{2}\right) \sin\left(-\frac{k}{2}\right)} [\cos C - \cos D \text{ এর সূত্র}]$$

$$= - \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{k}{2}}{\sin \frac{k}{2}} \times \lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{\sin\left(y+\frac{k}{2}\right)}$$

$$\begin{aligned}
 &= -1 \cdot \frac{1}{\sin(y+0)} \quad \left[\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{k}{2}}{\sin \frac{k}{2}} = 1, k = 0 \right] \\
 &= -\frac{1}{\sin y} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 y}} \\
 &\quad [\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \sin \theta = \sqrt{1-\cos^2 \theta}] \\
 \therefore \frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**** ৩।** মূল নিয়মে $\log a^x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০০, ১১, ১২, ২৪

সমাধান : মনে করি,

$$f(x) = \log a^x = \log a^e = \log a^e \log e^x$$

$$\therefore f(x+h) = \log a^e \log e^{(x+h)}$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{d}{dx} [f(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\text{বা, } \frac{d}{dx} (\log a^x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log a^e \log e^{(x+h)} - \log a^e \log e^x}{h}$$

$$= \log a^e \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [\log e^{(x+h)} - \log e^x]$$

$$= \log a^e \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\log e^{\frac{x+h}{x}} \right]$$

[সূচকের ভাগ নিয়ম অনুসারে]

$$= \log a^e \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\log e^{\left(1 + \frac{h}{x}\right)} \right]$$

$$= \log a^e \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \log a^e$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\log a^x) = \frac{1}{x} \log a^e \text{ (Ans.)}$$

***8। মূল নিয়মে $\sin x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ২০

সমাধানঃ মনে করি, $f(x) = \sin x$

$$\therefore f(x+h) = \sin(x+h)$$

আমরা জানি, $\frac{d}{dx} [f(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\begin{aligned} \text{বা, } \frac{d}{dx} (\sin x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [\sin(x+h) - \sin x] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[2 \cos \left(\frac{x+h+x}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{x+h-x}{2} \right) \right] \\ &\quad [\sin C - \sin D \text{ এর সূত্র}] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[2 \cos \left(x + \frac{h}{2} \right) \cdot \sin \frac{h}{2} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos \left(x + \frac{h}{2} \right) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \\ &= \cos \left(x + \frac{0}{2} \right) \times 1 \left[\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \right] \\ &= \cos x \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x \text{ (Ans.)}$$

৫। x এর সাপেক্ষে মূল নিয়মে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

** (i) $\sin 2x$

বাকাশিবো- ২০০৫, ২৩, ২৩' পরি

সমাধান :

ধরি, $f(x) = \sin 2x$

$\therefore f(x+h) = \sin 2(x+h) = \sin (2x+2h)$

আমরা জানি,

$$\frac{d}{dx} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\sin 2x)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2x+2h) - \sin 2x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos \frac{2x+2h+2x}{2} \sin \frac{2x+2h-2x}{2}}{h}$$

$$= 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2x+h) \cdot \sin h}{h}$$

$$= 2 \lim_{h \rightarrow 0} \cos(2x+h) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}$$

$$= 2 \cdot \cos(2x+0) \cdot 1$$

$$= 2 \cos 2x$$

$$\text{সুতরাং } \frac{d}{dx} (\sin 2x) = 2 \cos 2x \text{ (Ans.)}$$

*** (ii) $\sqrt{x}$

বাকাশিবো-২০২৪, ২৫

সমাধান : মনে করি, $f(x) = \sqrt{x}$

$$\therefore f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{d}{dx} [f(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx} (\sqrt{x}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \end{aligned}$$

[লব ও হরকে $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$ দ্বারা গুণ করে পাই]

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h})^2 - (\sqrt{x})^2}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$[a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+0} + \sqrt{x}} \quad [h = 0]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{ (Ans.)}$$